ibimbing

FINAL PROJECT PRESENTATION

RETAIL TRANSACTION & CUSTOMER SEGMENTATION ANALYSIS

Analisis Perilaku Transaksi dan Segmentasi Pelanggan Ritel AS Menggunakan Metode RFM untuk Optimalisasi Strategi Promosi

Muhammad Rizky Ginanjar
Data Analytics & Business Intelligence Batch 23

1

ibimbing

FINAL PROJECT PRESENTATION

INTRODUCTION



ABOUT ME

https://www.linkedin.com/in/rizkyginan/ rizkygeenan@gmail.com

A Digital Marketing specialist with a strong passion for data-driven decisions. Currently transitioning into a Career in Data Analytics and proactively sharpening my skills through a comprehensive online data course.

Work Experiences

- Digital Content & Live Strategist at PT Samudra Retail Indonesia (2025-2026)
- Social Media Specialist at PT Beautilosophi Mahandaru Indonesia (2024-2025)
- Social Media Specialist at PT Laskar Teknologi Mulia (2022-2023)

Education

- Data Analyst and Business Intellegence at dibimbing.id (April 2026 - Now)
- Digital Business (S.Bns.) at Universitas Pendidikan Indonesia (2019-2023)

Skills

- Analyzed business data using Excel, SQL, Python, Power BI, Tableau.

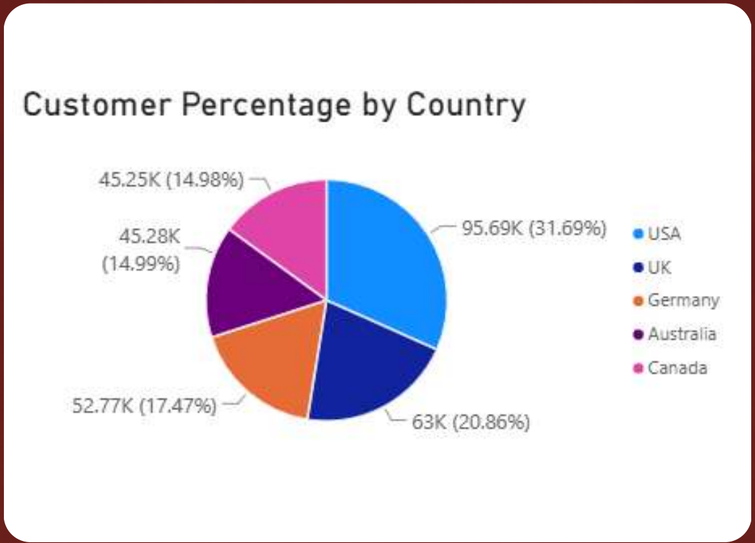
2

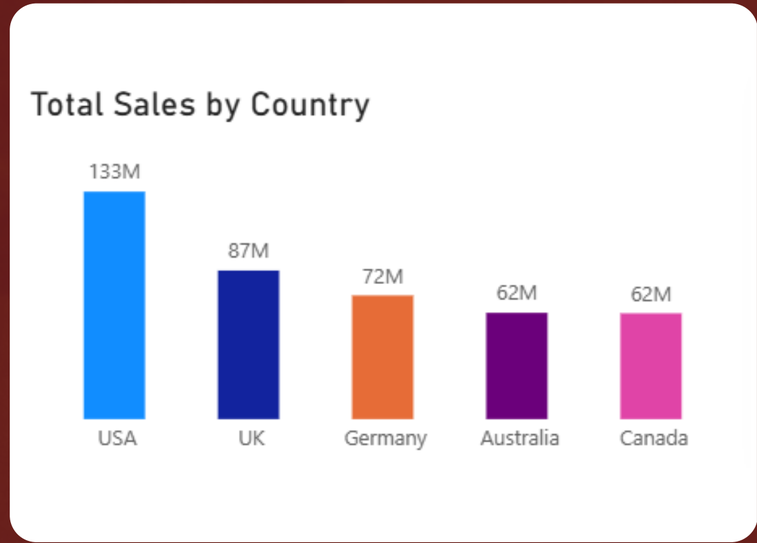
ibimbing

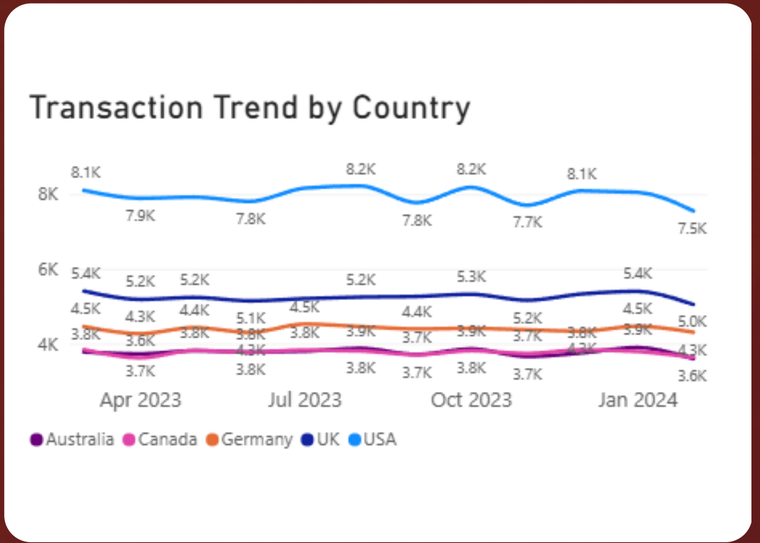
FINAL PROJECT PRESENTATION

PROJECTS OVERVIEW

BUSINESS PROBLEM IDENTIFICATION







USA menjadi **kontributor terbesar** di antara 5 pasar utama (USA, UK, Germany, Australia, Canada).
Keunggulan USA tercermin dari 3 metrik utama:

- **Customer Base** (Basis Pelanggan)
- **Sales Revenue** (Total Pendapatan)
- **Transaction Volume** (Volume Transaksi Bulanan)

BUSINESS PROBLEM IDENTIFICATION

Total Orders (USA)
93.71K

Total Customers (USA)
57.96K

Average Frequency (USA)
1.62

🚨 **Isu Utama**
Retensi Pelanggan Rendah: Rata-rata transaksi hanya 1,63x (dari 95k Orders & 58k Customers), mengindikasikan dominasi one-time buyers.

🔍 **Penyebab**
Pengelolaan Data Unstructured: Belum ada analisis sistematis untuk pemetaan segmen, pola belanja, dan tren perilaku pelanggan.

💸 **Risiko Finansial**
Insefisinesi Finansial: Promosi tidak tepat sasaran, tingginya angka churn, dan hilangnya High-Value Customers.

OBJECTIVES

1. Mengetahui gambaran umum transaksi dan pelanggan
2. Mengidentifikasi proporsi segmentasi pelanggan
3. Menganalisis tingkat loyalitas dan frekuensi belanja
4. Mengevaluasi tren perkembangan segmen dari waktu ke waktu
5. Merumuskan strategi promosi yang tepat sasaran

BUSINESS QUESTIONS

1. **Overview Metrik:** Berapa total penjualan (total sales), jumlah transaksi, dan jumlah pelanggan yang dimiliki perusahaan?
2. **Ukuran Segmen:** Segmen mana yang paling besar berdasarkan jumlah pelanggannya?
3. **Frekuensi Transaksi:** Segmen mana yang memiliki frekuensi transaksi tertinggi?
4. **Dinamika Tren:** Bagaimana tren segmen pelanggan dari waktu ke waktu, apakah ada perubahan dari bulan ke bulan?
5. **Strategi Promosi:** Jenis promosi apa yang sebaiknya diberikan kepada masing-masing segmen?

SCOPE OF ANALYSIS

1. **Fokus Pasar USA:** Membatasi analisis pada pasar terbesar (pelanggan & total sales tertinggi).
2. **Periode 1 Tahun (Mar 2023 – Feb 2024):** Menjaga konsistensi data dan menghindari bias musiman.
3. **Pendekatan RFM:** Berfokus pada perilaku transaksi historis (Recency, Frequency, Monetary).
4. **Cakupan Strategi:** Berfokus pada segmentasi dan promosi (di luar supply chain & ongkir).

3

ibimbing

FINAL PROJECT PRESENTATION

DATA UNDERSTANDING

DATASET INFORMATION



Dataset yang digunakan dalam project ini berasal dari Kaggle yang berjudul ‘Retail Analysis on Large Dataset’, berisi 302.482 baris data dan 30 kolom yang merekam perkembangan energi terbarukan dari 1 Maret 2023 hingga 29 Februari 2024.

Dataset ini mencakup berbagai aspek penting yang akan digunakan sebagai indikator dalam analisis, seperti:

Transaction_ID, Customer_ID, Country, Date, Total_Purchases, Amount, Total_Amount, Product_Category, Feedback, Order_Status, Rating

DATA PREPROCESSING

1

Filtering Data

Filter Data USA Only

2

Alter Data Type

Date → datetime

3

Duplicate Handling

Drop 4 duplicated values di setiap kolom

4

Handle Missing Values

Menghapus seluruh baris yang memiliki setidaknya satu nilai NaN/missing value

DATA PREPROCESSING

5

RFM Apply

- RFM Score
- 4 Class Segmentation
- Menambah 9 kolom baru

6

Analyze Data

- Melakukan EDA untuk mendapat initial insight
- Mengunduh file CSV ke local

7

Dashboard

Membuat dashboard dengan Power BI

WHAT IS RFM?

Recency

Seberapa baru seorang pelanggan melakukan pembelian—semakin baru kerangka waktunya, semakin besar kemungkinan mereka untuk membeli lagi.

Frequency

Seberapa sering pelanggan melakukan purchases (pembelian)—semakin sering mereka membeli, semakin terlibat (engaged) mereka dengan perusahaan kita.

Monetary

Seberapa banyak uang yang dihabiskan oleh pelanggan—semakin banyak yang mereka belanjakan, semakin berharga mereka bagi bisnis kita.

RFM TERM

Segmen Pelanggan	Rentang Skor Total	Deskripsi Karakteristik
Champions	**(r >= 4 and f >= 4) or (m >= 4 and f >= 3)**	Pelanggan terbaik dengan Recency rendah, Frekuensi & Monetary tinggi.
Potential Customers	**r >= 3 and (f >= 3 or m >= 3)**	Pelanggan baru/berpotensi dengan belanja teratur & nilai menengah.
At Risk	**r <= 2 and (f >= 3 or m >= 3)**	Pernah sering belanja bernilai tinggi, namun tidak bertransaksi lama.
Hibernating	**di luar term di atas**	Transaksi terakhir sudah sangat lama dengan frekuensi belanja rendah.

4

ibimbing

FINAL PROJECT PRESENTATION

FINDINGS & RESULTS

KEY METRICS PERFORMANCE

129.98M	93.71K	57.96K	1.39K	1.32
Total Sales ($)	Total Orders	Total Customers	Average Order Value	Units Per Transaction

Insight

- **Total Sales $129.98M** didorong oleh **AOV $1.39K** dari **93.71K pesanan**, menandakan dominasi produk **high-ticket.** Menjaga margin tetap sehat, namun rentan jika terjadi perubahan preferensi pasar pada produk high-ticket.
- **UPT di angka 1.32** menunjukkan mayoritas transaksi hanya berisi 1 produk, mengindikasikan **belum optimalnya** strategi **cross-selling.** Hal ini menimbulkan inefisiensi biaya operasional/logistik per unit
- **Frekuensi belanja rata-rata hanya 1.62x** dari **57.96K pelanggan**, mengindikasikan ketergantungan tinggi pada akuisisi pelanggan baru, berisiko **membakar** biaya pemasaran **(CAC).**

SALES PERFORMANCE BY CUSTOMER SEGMENTATION



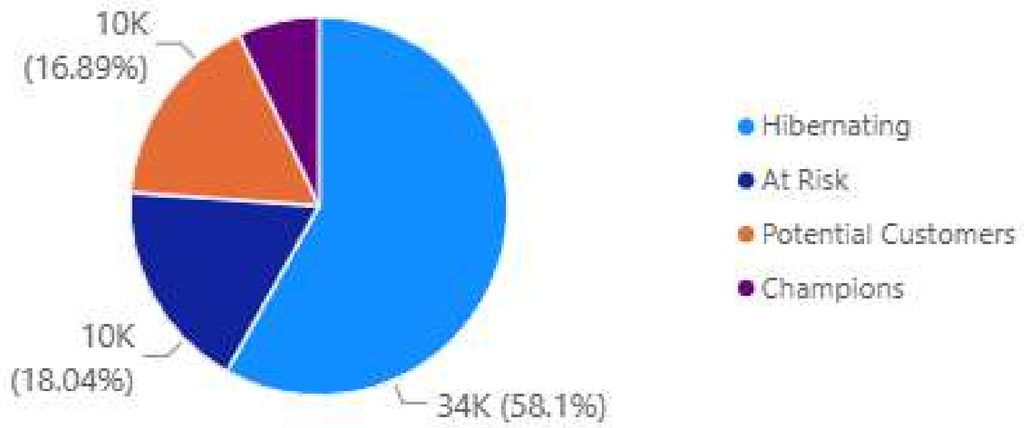
Customer Segment Performance Overview

Customer_Segment	AOV	AUR	UPT
Champions	3,008.75	2,146.39	1.40
Potential Customers	1,967.47	1,371.39	1.43
At Risk	1,722.07	1,282.90	1.34
Hibernating	425.88	348.37	1.22
Total	**1,387.04**	**1,052.98**	**1.32**

Insight:

- **Champions & Potential Customers (62% revenue / $81.7M):** Champions memimpin nilai belanja dengan AOV terunggul ($3,01K). Potential Customers unggul di kuantitas keranjang dengan UPT tertinggi (1,43), menjadi target utama upsell/cross-sell.
- **At Risk ($30.4M):** Berisiko churn, padahal masih memiliki AOV tinggi ($1,72K). Butuh intervensi cepat untuk mereaktivasi nilai transaksi mereka.
- **Hibernating ($17.9M):** Mencatatkan nilai belanja terendah (AOV $425,88 & UPT 1,22). Hindari promosi berbiaya tinggi untuk efisiensi ROI.

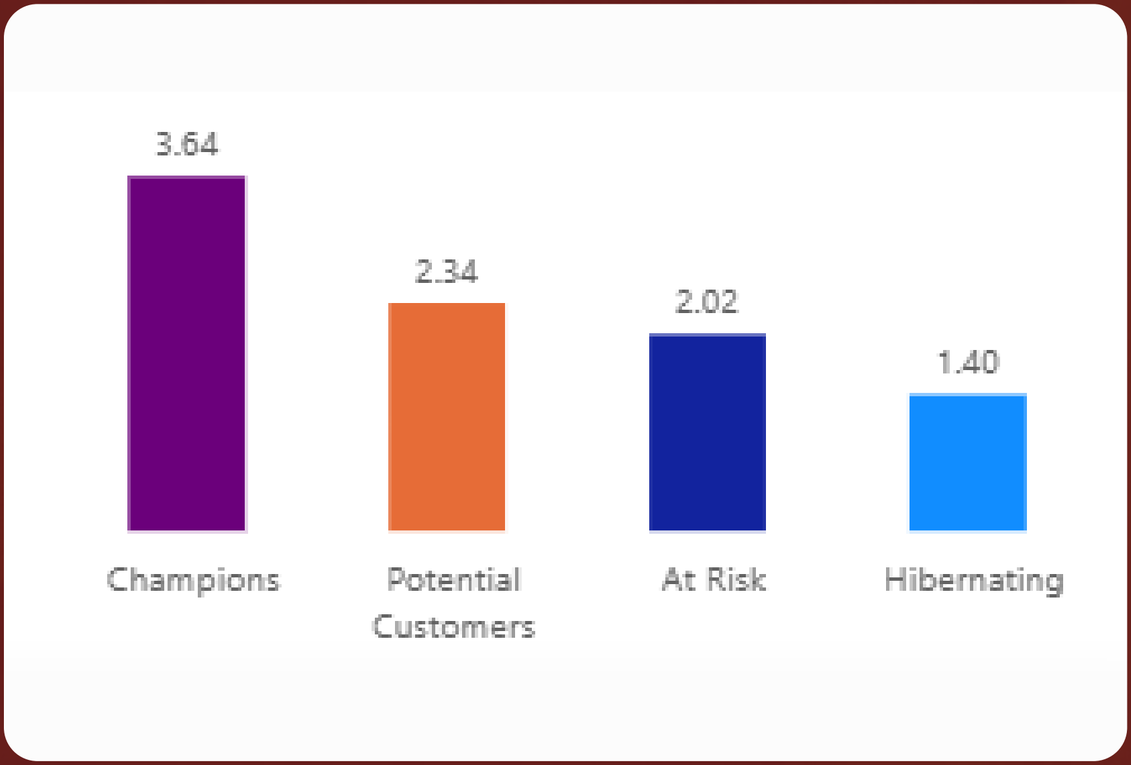
PERCENTAGE OF CUSTOMER SEGMENTATION



Insight:

- **Hibernating (58% / ~34K pelanggan):** Kelompok terbesar namun tidak aktif; hindari kampanye berbayar massal karena inefisien.
- **Champions (7% / 4.036 pelanggan):** Penyumbang omzet terbesar ($42.4M); prioritas utama untuk dijaga karena penurunan 1% saja berdampak sangat fatal secara finansial.
- **At Risk & Potential Customers (35%):** Segmen potensial yang butuh win-back strategy (mencegah churn bagi At Risk) dan strategi upsell/cross-sell (mendorong Potential Customers menjadi Champions).

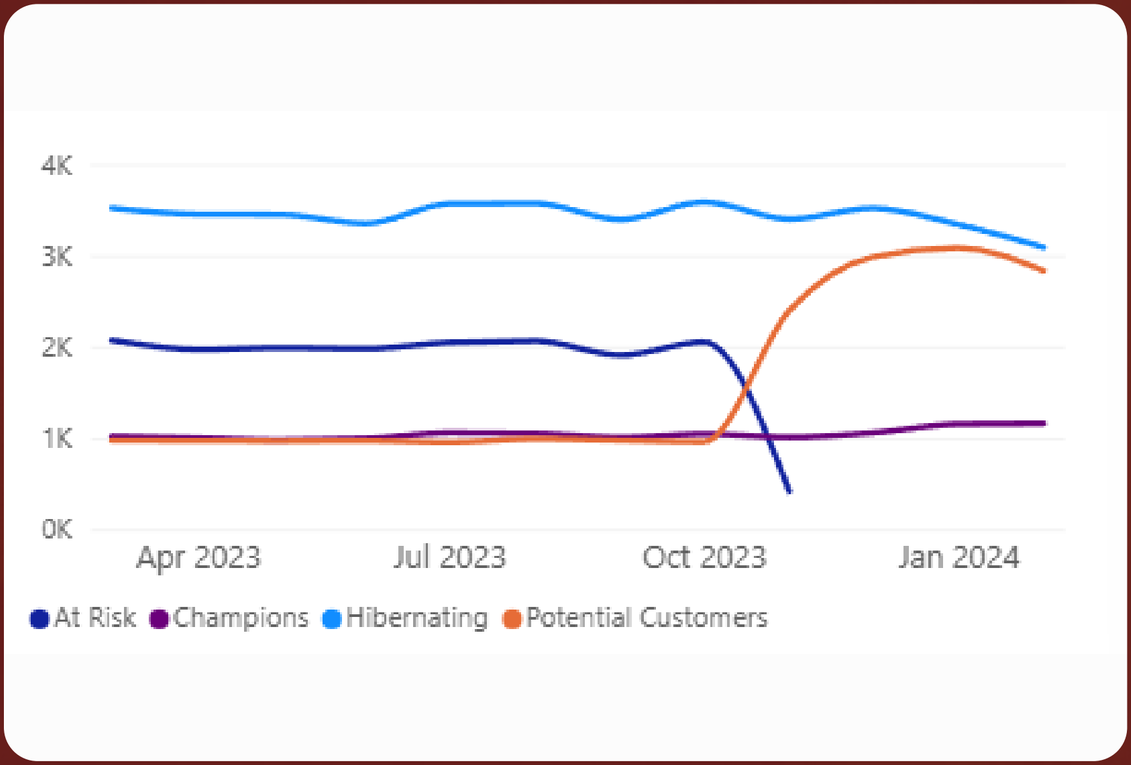
AVG FREQUENCY BY CUSTOMER SEGMENTATION



Insight:

- **Champions (3,64x):** Frekuensi belanja tertinggi (habitual buying) dan engagement paling kuat; fokus pada konsistensi layanan untuk menjaga stabilitas transaksi.
- **Potential Customers (2,34x) & At Risk (2,02x):** Berada di tingkat frekuensi berdekatan. Potential Customers perlu didorong ke level Champions lewat insentif loyalty/coupon, sedangkan At Risk butuh intervensi cepat sebelum bergeser ke Hibernating.
- **Hibernating (1,40x):** Frekuensi terendah dan didominasi one-time buyers; gunakan saluran otomatis berbiaya rendah (email/push notification) guna menghindari low ROI.

TREND OF CUSTOMER SEGMENTATION



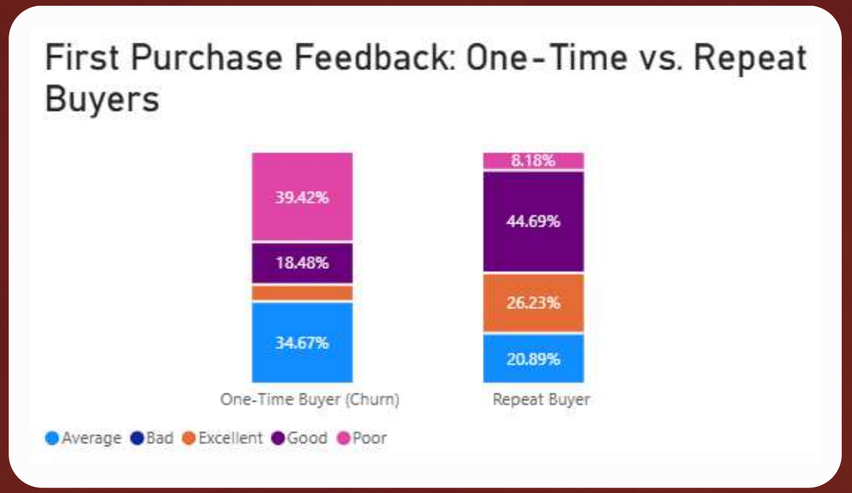
Insight:

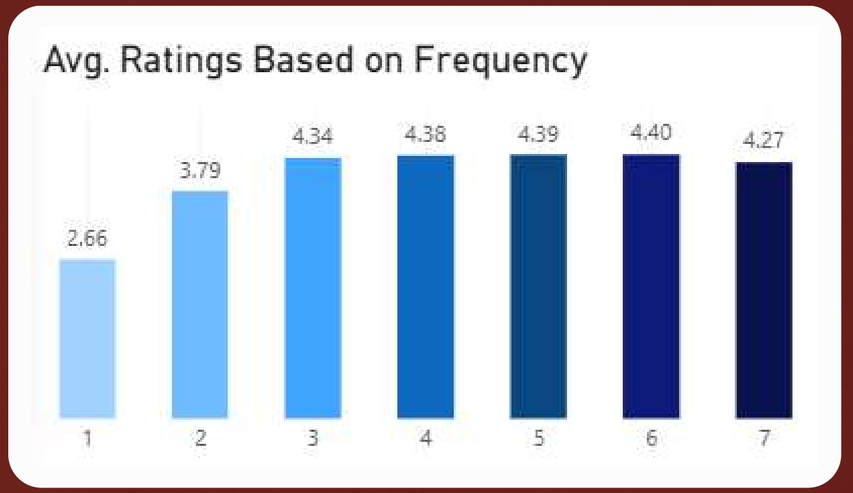
- **At Risk & Potential Customers:** Penurunan tajam At Risk (ke 409) dan lonjakan Potential (ke 3.083) membuktikan efektivitas kampanye akhir tahun. Terapkan strategi upsell/cross-sell untuk mengonversi mereka menjadi Champions.

- **Hibernating:** Tetap mendominasi (>3.000 pelanggan). Hindari paid campaign massal; gunakan saluran otomatis berbiaya rendah (email/push notification) untuk menyaring pengguna aktif.

- **Champions:** Tumbuh konsisten (+150 pelanggan dalam 3 bulan) hingga mencapai 1.159. Pertahankan stabilitas Customer Lifetime Value (LTV) mereka melalui program loyalitas VIP.

CUSTOMER EXPERIENCE (FEEDBACK & RATINGS)





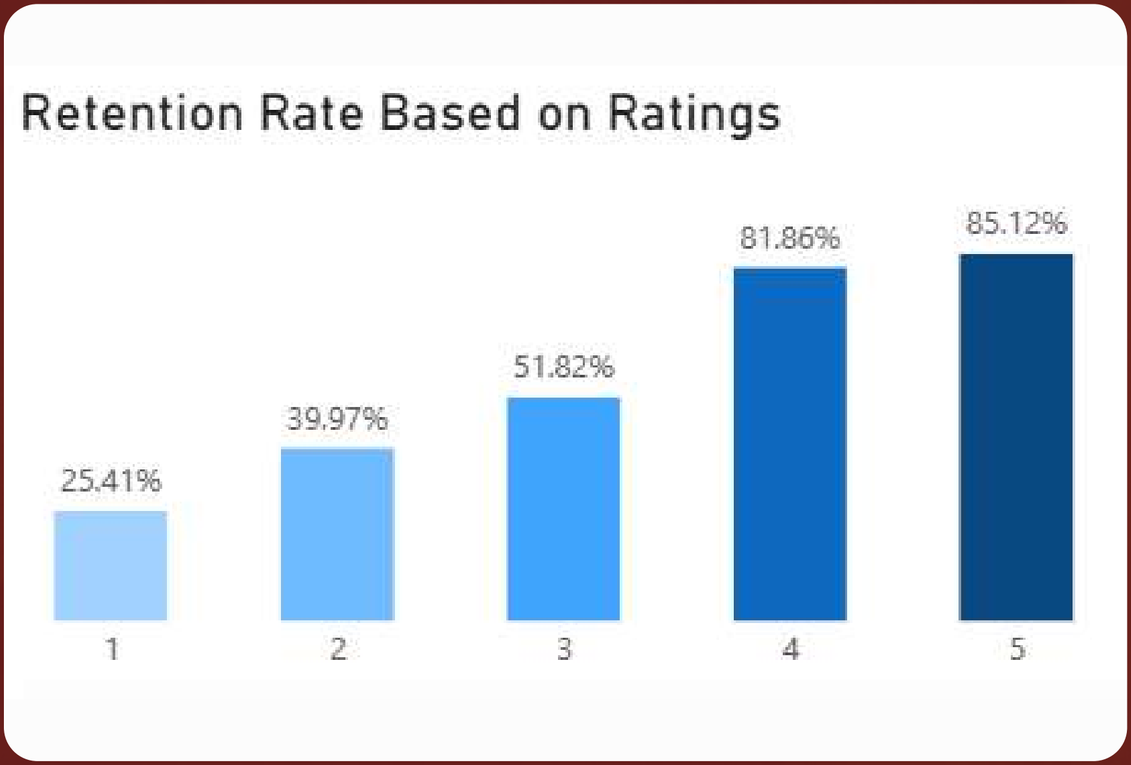
Insight:

- Pelanggan **One-Time Buyer** memiliki rata-rata **Rating 2.66**, dan **39.42%** mereka meninggalkan **Feedback 'Poor'.**
- Pelanggan **Repeat Buyer** memiliki rata-rata **Rating > 4** dan tingkat **Feedback 'Poor'** hanya di angka **8.18%.**

Apakah kegagalan layanan atau pengalaman buruk pada awal transaksi memengaruhi tingkat Churn?

Metode: Uji Mann-Whitney U (Perbedaan Rating Transaksi Pertama) **& Uji Chi-Square** (Hubungan Kategori Feedback Pertama vs Status Churn)
Hasil: P-value Mann-Whitney U Test: 0.00 & Chi-Square Test: **0.00 < 0.05, tolak H0**
Kesimpulan: Kegagalan layanan atau ketidakpuasan pelanggan di awal transaksi **berdampak langsung** terhadap keputusan pelanggan untuk menghentikan interaksi dengan platform.

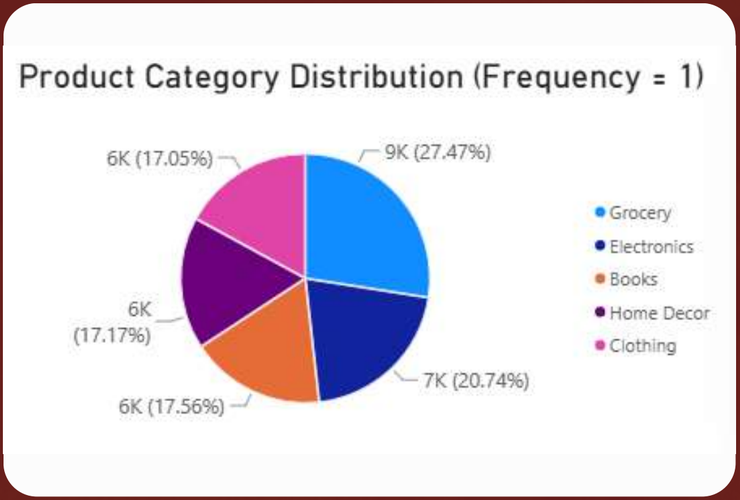
IMPACT OF NEGATIVE RATINGS ON RETENTION RATE

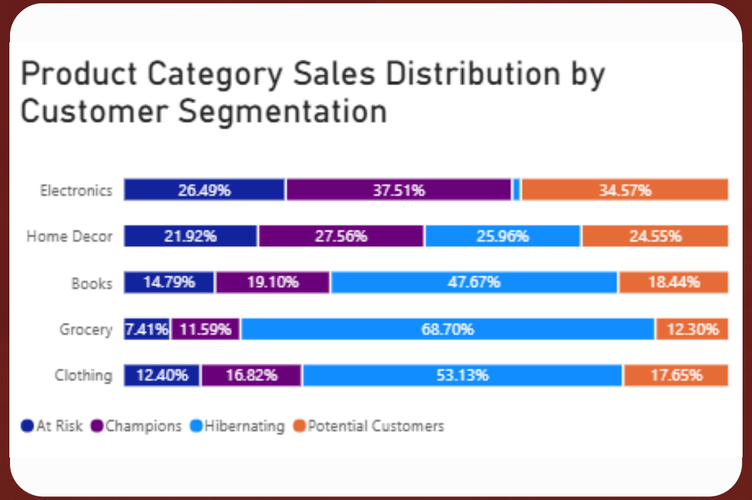


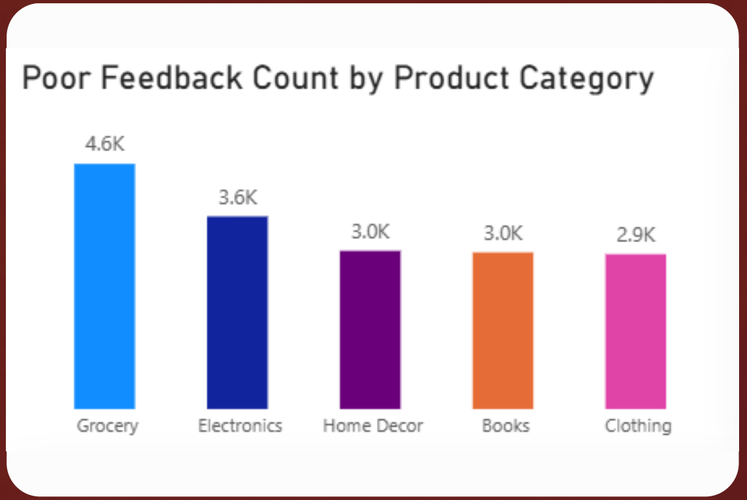
Insight:

- **Kunci Retensi (Rating 4–5):** Kepuasan tinggi mengunci retensi >80% (Rating 5: 85,1% | Rating 4: 81,1%).
- **Jurang Churn (Rating 1–3):** Drop ke Rating 3 memangkas retensi jadi 51,8%, dan di Rating 1 kita kehilangan 75% pelanggan (retensi sisa 25,4%).
- **Evaluasi:** Perlu Service Recovery System untuk menangani komplain secara cepat agar rating tidak jatuh di bawah 4.

PRODUCT CATEGORY PERFOMANCE







Insight:

- **Grocery (Perbaikan QC & Fulfillment):** Seharusnya mudah menarik pembeli awal karena kebutuhan umum, namun mengalami drop-off ke Hibernating akibat keluhan tertinggi (4,6K Poor Feedback). Perlu adanya standarisasi QC kesegaran produk, akurasi stok, dan kecepatan kirim untuk mengunci repeat order.
- **Electronics (Penyempurnaan After-Sales):** Menyumbang sales tinggi (Champions 37,5%), namun rawan churn (3,6K keluhan & 7K one-time buyers). Solusi: Tingkatkan QC pengemasan, kemudahan klaim garansi, dan dukungan teknis.

5

ibimbing

FINAL PROJECT PRESENTATION

ACTIONABLE RECOMMENDATIONS

CUSTOMER SEGMENTATION

SEGMEN	TARGET	ACTION PLAN
Champions	Menjaga retensi dan mencegah kepindahan pelanggan berharga tinggi	• VIP Loyalty: Akses awal, priority CS, dan bonus poin tanpa syarat. • Non-Discount Retention: Utamakan kado ultah & penawaran personal dibanding diskon.
Potential Customers	Meningkatkan frekuensi belanja dari ≈2,3x ke ≥3,6x untuk konversi ke Champions	• Personalized Offers: Terapkan cross-selling/upselling berbasis riwayat belanja. • Threshold Bonus: Berikan bonus nilai belanja (misal: "Tambah $15 untuk voucher berikutnya").
At Risk	Mencegah churn permanen & menyelamatkan potensi revenue sebesar 30,4M.	• Win-Back Campaign: Otomatisasi notifikasi & email "We Miss You" dengan kupon diskon berbatas waktu. • Feedback Survey: Kirim survei kepuasan (NPS) untuk petakan alasan utama penurunan aktivitas belanja.
Hibernating	Efisiensi anggaran pemasaran dan pembersihan basis data pelanggan.	• Stop Paid Ads: Hentikan iklan berbayar agar CAC tidak bengkak. • Low-Cost Email: Gunakan email otomatis (clearance sale / produk hook). • Clean Database: Nonaktifkan kontak jika tetap tidak responsif.

CUSTOMER BEHAVIOR

REKOMENDASI	AREA TEMUAN / ROOTCASE	ACTION PLAN	TARGET
1. High-Risk Service Recovery	Retensi anjlok pada Rating <4 (Rating 1 sisa 25,4%) & komplain tinggi (Grocery 4,6K, Electronics 3,6K).	Tim fast-track CS proaktif merespons penilai Rating 1–3 (<24 jam) dengan kompensasi/penggantian barang.	Mencegah churn permanen & menaikkan retensi mendekati aman (>80%).
2. After-Sales & Cross-Sell	Electronics dominasi sales (Champions 37,5%), namun ada 7K one-time buyers & 3,6K keluhan.	• Sederhanakan garansi & pakaikan kemasan aman. • Otomatisasi cross-selling aksesoris/garansi (14–30 hari).	Mengonversi one-time buyer barang mahal menjadi repeat buyer.
3. Auto-Replenishment	Grocery didominasi Hibernating (68,7%) & one-time buyer tertinggi (27,5% / 9K).	Rilis fitur Auto-Replenishment (layanan berlangganan) dengan pengingat rutin & diskon transaksi ulang.	Mengunci konsistensi belanja harian tanpa bergantung diskon massal.

ibimbing

FINAL PROJECT PRESENTATION

TERIMA KASIH

Pergi ke pasar membeli bonsai, Pulangnya mampir cari makan.
Presentasi ini sudah selesai, Kalau ada salah, mohon diimaafkan!

Muhammad Rizky Ginanjar
Data Analytics & Business Intelligence Batch 23